Лекц 3. Цуваа, зэрэгцээ, холимог бүтцийн найдваржилт

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Найдваржилтын блок схем зохиох; цуваа, зэрэгцээ, холимог ба *k*-аас-*n* бүтцийн засагддаггүй ба засагддаг системийн үзүүлэлтийг тооцох; эквивалент элементийн λ, *r*, *U*-г олох ойролцоо томьёог эзэмших; идэвхтэй (халуун) ба хүйтэн нөөцлөлийг харьцуулах; төлөвлөсөн засварын нөлөөг тооцох.

Түлхүүр үг: найдваржилтын блок схем, цуваа холболт, зэрэгцээ холболт, эквивалент элемент, давхцсан гэмтэл, *k*-аас-*n* систем, халуун нөөц, хүйтэн нөөц, шилжүүлэгч, засварын үеийн гэмтэл.

1. Найдваржилтын блок схем

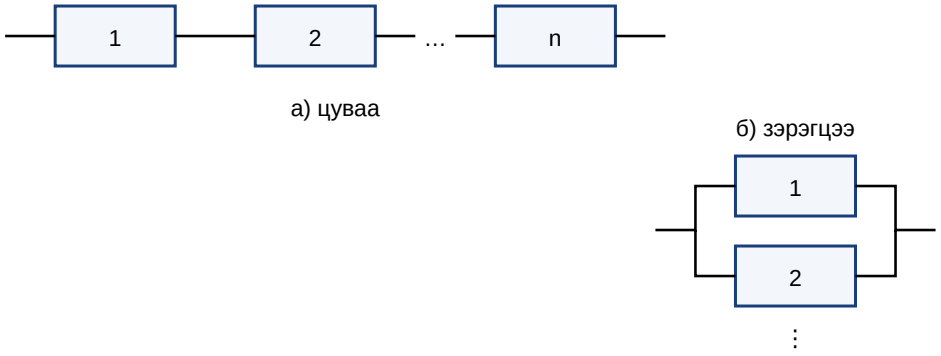
Системийн найдваржилтыг тооцохын тулд түүний элементүүд системийн үүргийг гүйцэтгэхэд хэрхэн оролцож байгааг **найдваржилтын блок схем** (НБС, reliability block diagram)-ээр дүрсэлнэ. НБС-д элемент бүрийг блокоор, тэдгээрийн логик хамаарлыг холбоосоор үзүүлнэ. Систем ажиллаж байна гэдэг нь НБС-ийн оролтоос гаралт хүртэл ажиллаж буй блокуудаар дамжих ядаж нэг зам байгаа гэсэн үг.

НБС нь цахилгаан схемтэй ихэвчлэн давхцдаг ч заавал давхцах албагүй. Жишээ нь, цахилгаан схемд зэрэгцээ холбогдсон хоёр трансформатор нь тус бүр бүх ачааллыг даах чадалтай бол НБС-д зэрэгцээ, харин тус бүр ачааллын 60%-ийг л даах бол бүрэн ачааллыг хангах шалгууруар НБС-д цуваа болно. Иймээс НБС зохиохоос өмнө **системийн бүтэлгүйтлийн шалгуурыг** («ачаалал бүрэн хангагдахгүй», «ачаалал огт хангагдахгүй») тодорхой тогтоох шаардлагатай.

Энэ лекцэд дараах таамаглалыг хүлээн авна: элементүүд хоёр төлөвтэй, гэмтэл нь бие биеэсээ хамааралгүй, сэргээлт нь бие даасан (элемент бүрд өөрийн засварын баг байдаг).

2. Цуваа бүтэц

Цуваа бүтэц гэж ямар нэг элемент гэмтэхэд систем бүтэлгүйтдэг бүтцийг хэлнэ (зураг 3.1, а). Радиал шугам, түүн дээрх таслуур, салгуур, трансформатор, шин нь хэрэглэгчийн хувьд цуваа бүтэц болно.



Зураг 3.1. Найдваржилтын блок схем: а) цуваа бүтэц; б) зэрэгцээ бүтэц

2.1. Засагддаггүй элементүүд

Систем ажиллахын тулд бүх элемент ажиллах шаардлагатай тул (2.2)-оор:

$$R_c(t) = \prod_{i=1}^{n} R_i(t) \tag{3.1}$$

Экспоненциал элементүүдэд $R_c(t) = \exp(-\sum \lambda_i t)$, өөрөөр хэлбэл цуваа системийн саатлын эрчим нь элементүүдийнхийн нийлбэр:

$$\lambda_c = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i, \quad MTTF_c = 1/\lambda_c \tag{3.2}$$

Цуваа системийн найдваржилт нь хамгийн муу элементийнхээс ч бага байна. Элементийн тоо нэмэгдэх тусам найдваржилт буурна: тус бүр 0.99 найдваржилттай 10 элементийн цуваа систем $0.99^{10} = 0.904$, 100 элементийнх 0.366 болно.

2.2. Засагддаг элементүүд

Засагддаг элементийн цуваа систем нь аль нэг элемент гэмтлийн төлөвт байвал бүтэлгүйтнэ. Системийн бэлэн байдал $A_c = \prod A_i$. Бага U_i-ийн үед (давхцсан гэмтлийг үл тооцвол) эквивалент элементийн үзүүлэлт:

$$\lambda_c = \sum \lambda_i, \quad U_c \approx \sum \lambda_i r_i, \quad r_c = U_c/\lambda_c = \sum \lambda_i r_i \,/\, \sum \lambda_i \tag{3.3}$$

Энд U_c нь жилийн дундаж тасалдлын хугацаа (λ — 1/жил, r — цаг үед цаг/жил). Эквивалент элементийн сэргээх хугацаа r_c нь элементүүдийн сэргээх хугацааны саатлын эрчмээр жигнэсэн дундаж юм. Эдгээр гурван үзүүлэлт (λ, r, U) нь түгээх сүлжээний ачааллын цэгийн үндсэн үзүүлэлт болно (лекц 9).

> **Жишээ 3.1.** 10 кВ-ын дэд станц нь нэг 110 кВ-ын шугам (λ = 0.48 1/жил, r = 8 ц), нэг трансформатор (λ = 0.024, r = 120 ц), 110 кВ-ын таслуур (λ = 0.01, r = 40 ц), 10 кВ-ын шин (λ = 0.02, r = 4 ц)-ээр радиал тэжээгддэг. 10 кВ-ын шинийн тасалдлын үзүүлэлтийг ол.
>
> *Бодолт.*

Элемент	λ, 1/жил	r, ц	λr, ц/жил
Шугам 110 кВ	0.480	8	3.84
Трансформатор	0.024	120	2.88
Таслуур 110 кВ	0.010	40	0.40
Шин 10 кВ	0.020	4	0.08
Систем	**0.534**	**13.48**	**7.20**

$\lambda_c = 0.534$ 1/жил, $U_c = 7.20$ ц/жил, $r_c = 7.20/0.534 = 13.48$ ц. Нэг жилд тасалдалгүй байх магадлал $e^{-0.534} = 0.586$.

Тасалдлын давтамжийн 90% нь шугамаас, тасалдлын хугацааны 53% нь шугамаас, 40% нь трансформатороос үүдэж байна. Найдваржилтыг дээшлүүлэхэд шугамыг давхарлах нь хамгийн үр дүнтэй болох нь харагдаж байна.

3. Зэрэгцээ бүтэц

Зэрэгцээ бүтэц гэж бүх элемент гэмтсэн үед л систем бүтэлгүйтдэг бүтцийг хэлнэ (зураг 3.1, б). Хоёр хэлхээт шугам, хоёр трансформатортой дэд станц (тус бүр бүх ачааллыг даах) нь зэрэгцээ бүтэц юм. Үүнийг **илүүдэл** буюу **нөөцтэй** бүтэц гэж нэрлэнэ.

3.1. Засагддаггүй элементүүд

Систем бүтэлгүйтэх нь бүх элемент гэмтэх үйл явдал тул:

$$Q_c(t) = \prod_{i=1}^{n} Q_i(t), \quad R_c(t) = 1 - \prod_{i=1}^{n} [1 - R_i(t)] \tag{3.4}$$

Хоёр ижил экспоненциал элементийн хувьд $R_c = 2e^{-\lambda t} - e^{-2\lambda t}$, $\mathrm{MTTF}_c = 3/(2\lambda)$. Зэрэгцээ системийн найдваржилт нь хамгийн сайн элементийнхээс ч их байна. Гэхдээ нэмэлт элемент бүрийн өгөөж буурна: 0.9 найдваржилттай нэг элемент → 0.9; хоёр → 0.99; гурав → 0.999.

Анхаарах зүйл: засагддаггүй зэрэгцээ системийн саатлын эрчим тогтмол биш — эхэндээ бага, хугацаа өнгөрөх тусам өснө (нэг элемент гэмтсэн бол систем цуваа систем шиг болдог).

3.2. Засагддаг хоёр элемент

Засагддаг элементүүдийн зэрэгцээ системд нэг элемент гэмтэхэд систем ажилласаар байх бөгөөд энэ элементийг засаж дуусахаас өмнө нөгөө элемент гэмтвэл л систем бүтэлгүйтнэ. Иймүйл явдлыг **давхцсан гэмтэл** (overlapping outage) гэнэ. Хоёр элементийн хувьд системийн бүтэлгүйтлийн давтамж, үргэлжлэх хугацаа:

$$\lambda_n = \lambda_1\lambda_2(r_1 + r_2) / (1 + \lambda_1 r_1 + \lambda_2 r_2) \approx \lambda_1\lambda_2(r_1 + r_2) \tag{3.5}$$

$$r_n = r_1 r_2 / (r_1 + r_2), \quad U_n = \lambda_n r_n \approx \lambda_1\lambda_2 r_1 r_2 \tag{3.6}$$

Энд λ — 1/жил, r — жилээр (цагийг 8760-д хуваана). (3.5)-ын утга: 1-р элемент жилд λ_1 удаа гэмтэх бөгөөд засварын хугацаа r_1-д 2-р элемент гэмтэх магадлал ≈ $\lambda_2 r_1$; эсрэгээрээ ч мөн адил. (3.6)-ын $r_{\text{п}}$ нь хоёр элемент нэгэн зэрэг засварт байх хугацааны дундаж: аль нэг нь засагдмагц систем сэргэнэ. (3.5), (3.6)-ыг лекц 5-д Марковын загвараар нарийвчлан гаргана.

> **Жишээ 3.2.** Жишээ 3.1-ийн 110 кВ-ын шугамыг хоёр хэлхээтэй болгосон (хэлхээ тус бүр λ = 0.48 1/жил, r = 8 ц, бүх ачааллыг даана). Хоёр хэлхээний зэрэгцээ системийн үзүүлэлтийг ол.
>
> *Бодолт.* $r = 8/8760 = 9.132\cdot10^{-4}$ жил.
>
> $\lambda_{\text{п}} = 0.48^2\cdot2\cdot9.132\cdot10^{-4}/(1 + 2\cdot0.48\cdot9.132\cdot10^{-4}) = 4.205\cdot10^{-4}$ 1/жил — дунджаар 2378 жилд нэг удаа.
>
> $r_{\text{п}} = 8\cdot8/16 = 4$ ц; $U_{\text{п}} = 4.205\cdot10^{-4}\cdot4 = 1.68\cdot10^{-3}$ ц/жил.
>
> Нэг хэлхээтэй үеийн 3.84 ц/жилтэй харьцуулахад тасалдлын хугацаа 2000 гаруй дахин буурч байна. Гэхдээ энэ үр дүн бие даасан гэмтлийн таамаглалд үндэслэсэн; нэг тулгуур дээрх хоёр хэлхээний нийтлэг шалтгаантай гэмтэл (лекц 4) үүнийг эрс нэмэгдүүлнэ.

3.3. Олон элемент

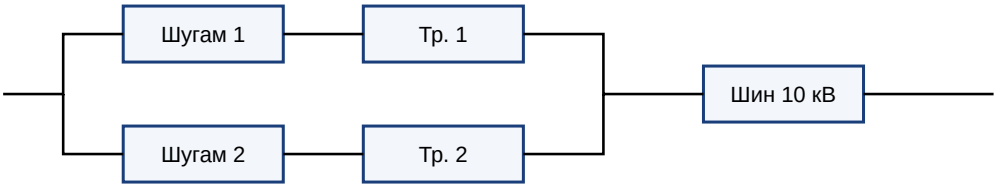
Засагддаг n элементийн зэрэгцээ системд (бага U_{i}-ийн үед):

$$U_n \approx \prod U_i, \quad 1/r_n = \sum 1/r_i, \quad \lambda_n = U_n/r_n \tag{3.7}$$

Энд $U_{\text{i}} = \lambda_{\text{i}} r_{\text{i}}$ хэмжээсгүй (r жилээр). Хоёр элементэд (3.7) нь (3.5), (3.6)-тай давхцана.

4. Холимог бүтэц

Ихэнх бодит системийн НБС нь цуваа ба зэрэгцээ хэсгүүдээс бүрдсэн **холимог бүтэц** байдаг. Ийм бүтцийг дотроосоо гадагш алхам алхмаар эквивалент элементээр солих замаар хялбаршуулна: эхлээд цуваа салаа бүрийг (3.3)-аар, дараа нь зэрэгцээ салаануудыг (3.5)–(3.6)-аар нэгтгэнэ. Бүтэц нь ийм аргаар хялбаршдаггүй (гүүрэн бүтэц) бол лекц 4-ийн аргуудыг хэрэглэнэ.



Зураг 3.2-ын НБС

Зураг 3.2. Хоёр «шугам–трансформатор» блоктой дэд станцын найдваржилтын блок схем

Жишээ 3.3. Дэд станц нь «шугам–трансформатор» гэсэн хоёр бие даасан блокоор тэжээгддэг, блок бүр бүх ачааллыг даана, 10 кВ-ын шин нь хоёуланд нийтлэг (зураг 3.2). Шугам $\lambda = 0.48$ 1/жил, $r = 8$ ц; трансформатор $\lambda = 0.024$, $r = 120$ ц; шин $\lambda = 0.02$, $r = 4$ ц. 10 кВ-ын шинийн үзүүлэлтийг ол.

Бодолт. **1-р алхам** — блок бүр цуваа (3.3): $\lambda_б = 0.48 + 0.024 = 0.504$ 1/жил; $U_б = 3.84 + 2.88 = 6.72$ ц/жил; $r_б = 6.72/0.504 = 13.33$ ц.

2-р алхам — хоёр блок зэрэгцээ (3.5), (3.6): $\lambda_п = 0.504^2 \cdot (2 \cdot 13.33/8760)/(1 + 2 \cdot 0.504 \cdot 13.33/8760) = 7.72 \cdot 10^{-4}$ 1/жил; $r_п = 13.33/2 = 6.67$ ц; $U_п = 5.15 \cdot 10^{-3}$ ц/жил.

3-р алхам — шинтэй цуваа: $\lambda = 7.72 \cdot 10^{-4} + 0.02 = 0.0208$ 1/жил; $U = 5.15 \cdot 10^{-3} + 0.08 = 0.0851$ ц/жил; $r = 0.0851/0.0208 = 4.10$ ц.

Жишээ 3.1-тэй харьцуулахад тасалдлын давтамж 0.534-өөс 0.0208 болж 26 дахин, жилийн тасалдлын хугацаа 7.20-оос 0.085 ц болж 85 дахин буурсан. Одоо шин нь давамгайлах элемент (давтамжийн 96%) болсон тул цаашид шинийг секцлэх (лекц 10) нь үр дүнтэй.

5. *k*-аас-*n* бүтэц

n элементээс ядаж k нь ажиллаж байвал систем ажилладаг бүтцийг ***k*-аас-*n*** (k-out-of-n) бүтэц гэнэ. $k = n$ үед цуваа, $k = 1$ үед зэрэгцээ бүтэц болно. Жишээ нь, 3 трансформатортой дэд станцад оргил ачааллыг хангахад 2 трансформатор шаардлагатай бол 2-оос-3 бүтэц; 4 блоктой станцад ачааллыг 3 блок хангадаг бол 3-аас-4 бүтэц. Ижил элементүүдийн хувьд биномын тархалтаар (2.10):

$$R_c = \sum_{j=k}^{n} C_n^j \, R^j \, (1 - R)^{n-j} \tag{3.8}$$

2-оос-3 бүтцэд $R_с = 3R^2 - 2R^3$. Жишээ 2.2-ын станц 120 МВт ачааллыг хангах нь 3-аас-4 бүтэц бөгөөд хангахгүй байх магадлал 0.0140 гарсан.

Жишээ 3.4. Гурван трансформатортой дэд станцын хоёр нь ачааллыг даана. Трансформатор бүрийн бэлэн байдал $A = 0.95$ (хуучирсан тоноглол, удаан засвар). Дэд станцын бэлэн байдлыг ол, хоёр трансформатортой (аль аль нь шаардлагатай) хувилбартай харьцуул.

Бодолт. 2-оос-3: $A_с = 3 \cdot 0.95^2 - 2 \cdot 0.95^3 = 0.99275$. 2-оос-2 (цуваа): $A_с = 0.95^2 = 0.9025$. Гурав дахь трансформатор нь сул зогсолтыг 0.0975-аас 0.00725 болгож 13 дахин бууруулж байна.

6. Нөөцлөлийн төрөл

Зэрэгцээ бүтэц нь найдваржилтыг дээшлүүлэх гол арга болох **нөөцлөл**-ийн илрэл юм. Нөөцийн элемент ажиллах горимоор нь хоёр үндсэн төрөлтэй:

- **Идэвхтэй (халуун) нөөц** — нөөцийн элемент үндсэн элементтэй хамт ачаалалтай ажиллаж, үндсэн элемент гэмтэхэд шилжүүлэлтгүйгээр ачааллыг хүлээн авна. Хоёр хэлхээт шугам, зэрэгцээ ажилладаг трансформатор, эргэлтийн нөөцтэй генератор. Нөөцийн элемент мөн элэгддэг, гэмтдэг. Найдваржилтыг (3.4)-өөр тооцно.
- **Хүйтэн (сул зогсолтын) нөөц** — нөөцийн элемент ачаалалгүй, ажиллагаагүй хүлээж, үндсэн элемент гэмтэхэд шилжүүлэгч (АВР, гараар залгалт)-ээр залгагдана. Нөөц трансформатор, дизель генератор, хүйтэн нөөцийн блок. Хүлээх хугацаандаа гэмтэхгүй гэж үзнэ.

6.1. Хүйтэн нөөцийн найдваржилт

Ижил λ-тай хоёр элемент, шилжүүлэгч нь төгс бол систем нь эхний гэмтэл, хоёр дахь гэмтэл хүртэлх хоёр экспоненциал хугацааны нийлбэр (гамма тархалт)-ээр ажиллана:

$$R_c(t) = e^{-\lambda t}(1 + \lambda t), \quad MTTF_c = 2/\lambda \tag{3.9}$$

Шилжүүлэгч $P_{ш}$ магадлалтай амжилттай ажилладаг бол:

$$R_c(t) = e^{-\lambda t}(1 + P_{ш}\lambda t) \tag{3.10}$$

> **Жишээ 3.5.** Эмнэлгийн I ангиллын хэрэглэгчийн тэжээлийн хоёр эх үүсвэрийн тус бүрийн $\lambda = 0.5$ 1/жил. Нэг жилийн туршид тасралтгүй ажиллах магадлалыг (засваргүйгээр) нэг эх үүсвэр, идэвхтэй нөөц, төгс хүйтэн нөөц, $P_{ш} = 0.95$ хүйтэн нөөцийн хувилбарт харьцуул.
>
> *Бодолт.* $\lambda t = 0.5$; $e^{-0.5} = 0.6065$.
>
> | Хувилбар | Томьёо | R(1 жил) | MTTF, жил |
> |---|---|---|---|
> | Нэг эх үүсвэр | $e^{-\lambda t}$ | 0.6065 | 2.0 |
> | Идэвхтэй нөөц | $1 - (1 - e^{-\lambda t})^2$ | 0.8452 | 3.0 |
> | Хүйтэн нөөц, $P_{ш} = 1$ | $e^{-\lambda t}(1 + \lambda t)$ | 0.9098 | 4.0 |
> | Хүйтэн нөөц, $P_{ш} = 0.95$ | $e^{-\lambda t}(1 + 0.95\lambda t)$ | 0.8946 | 3.9 |
>
> Хүйтэн нөөц нь идэвхтэйгээс илүү найдвартай, учир нь нөөцийн элемент хүлээх үедээ элэгдэхгүй. Гэхдээ шилжүүлгийн хугацаанд хэрэглэгч тасарна, шилжүүлэгчийн найдваржилт чухал. Бодит дизель генератор хүлээх үедээ ч гэмтэж болох (асахгүй байх) тул түүнийг тогтмол туршилтаар шалгадаг.

7. Төлөвлөсөн засварын нөлөө

Зэрэгцээ системийн нэг элемент төлөвлөсөн засварт гарсан үед систем түр хугацаанд цуваа (нөөцгүй) болно. Энэ хугацаанд нөгөө элемент гэмтвэл систем бүтэлгүйтнэ. Элемент i-ийн төлөвлөсөн засварын давтамж λ_i'', үргэлжлэх хугацаа r_i'' бол засварын үеийн гэмтлийн давтамж ба хугацаа:

$$\lambda_{пз} = \lambda_1''\lambda_2 r_1'' + \lambda_2''\lambda_1 r_2'' \tag{3.11}$$

$$r_{пз} = [\lambda_1''\lambda_2 r_1''\cdot r_1'' r_2/(r_1'' + r_2) + \lambda_2''\lambda_1 r_2''\cdot r_2'' r_1/(r_2'' + r_1)] / \lambda_{пз} \tag{3.12}$$

Засварын үед гэмтэл гарвал засварыг яаралтай зогсоож элементийг ажилд оруулах боломжтой бол r_i''-ийн оронд засварыг зогсоох хугацааг авна. Системийн нийт үзүүлэлт: $\lambda = \lambda_п + \lambda_{пз}$, $U = U_п + \lambda_{пз} r_{пз}$.

> **Жишээ 3.6.** Жишээ 3.2-ын хоёр хэлхээт шугамын хэлхээ бүр жилд нэг удаа ($\lambda'' = 1$ 1/жил) 24 цагийн төлөвлөсөн засварт гардаг. Засварын үеийн гэмтлийн нөлөөг тооцож, нийт үзүүлэлтийг ол.
>
> *Бодолт.* $\lambda_{пз} = 2\cdot 1\cdot 0.48\cdot(24/8760) = 2.63\cdot 10^{-3}$ 1/жил; $r_{пз} = 24\cdot 8/(24 + 8) = 6$ ц; $\lambda_{пз} r_{пз} = 0.0158$ ц/жил.
>
> Нийт: $\lambda = 4.2\cdot 10^{-4} + 2.63\cdot 10^{-3} = 3.05\cdot 10^{-3}$ 1/жил; $U = 0.0017 + 0.0158 = 0.0175$ ц/жил.
>
> Төлөвлөсөн засварын үеийн гэмтэл нь албадмал давхцсан гэмтлээс 6 дахин их нөлөөтэй байна. Иймээс засварыг аянга, мөстөлт багатай улиралд, ачаалал багатай үед, аль болох богино хугацаанд хийх нь чухал.

8. Элементийн ач холбогдлын үзүүлэлт

Найдваржилтыг дээшлүүлэх хөрөнгийг хаана зарцуулах вэ гэдгийг шийдэхийн тулд элемент бүр системийн найдваржилтад хэр нөлөөлж байгааг тоогоор илэрхийлэх хэрэгтэй. Үүнд **Бирнбаумын ач холбогдлын үзүүлэлт** хэрэглэнэ:

$$I_i^B = \partial R_c/\partial R_i = \partial U_c/\partial U_i \tag{3.13}$$

Энэ нь i-р элементийн найдваржилт бага зэрэг сайжрахад системийн найдваржилт хэр өөрчлөгдөхийг харуулна. Цуваа бүтцэд бүх элемент $I \approx 1$ (элемент бүр шийдвэрлэх ач холбогдолтой), зэрэгцээ бүтцэд $I_1 = U_2$ (нөгөө элемент гэмтэлд байх үед л 1-р элементийн төлөв чухал болно). Практикт элементийн **оролцоо** (системийн U-д эзлэх хувь)-г мөн харгалздаг.

> **Жишээ 3.7.** Жишээ 3.3-ын бүтцэд шугам, трансформатор, шинийн ач холбогдлыг харьцуул.
>
> *Бодолт.* Сул зогсолтыг магадлалаар илэрхийлбэл: $U_{шугам} = 3.84/8760 = 4.38\cdot 10^{-4}$, $U_{тр} = 3.29\cdot 10^{-4}$, $U_{шин} = 9.1\cdot 10^{-6}$. Системийн сул зогсолт $U_с \approx U_{шин} + (U_{шугам} + U_{тр})^2$.
>
> $I_{шин} = \partial U_с/\partial U_{шин} = 1$; $I_{шугам} = I_{тр} = 2(U_{шугам} + U_{тр}) = 1.53\cdot 10^{-3}$.
>
> Шинийн ач холбогдол шугам, трансформаторынхоос 650 дахин их. Хоёр блоктой схемд шугамын найдваржилтыг сайжруулах нь бараг үр дүнгүй, харин шинийг секцлэх, шинийн хамгаалалтыг сайжруулах нь шийдвэрлэх ач холбогдолтой.

9. Тэжээлийн схемийн хувилбаруудыг харьцуулах

Өмнөх жишээнүүдийн үр дүнг нэгтгэж, 10 кВ-ын шинийн тэжээлийн гурван хувилбарыг харьцуулъя. Энэ бол найдваржилтын тооцооны хамгийн түгээмэл практик хэрэглээ юм.

Хувилбар	λ, 1/жил	r, ц	U, ц/жил
А. Нэг шугам, нэг трансформатор (радиал)	0.534	13.5	7.20
Б. Хоёр хэлхээт шугам, нэг трансформатор	0.0544	61.8	3.36
В. Хоёр «шугам–трансформатор» блок, нийтлэг шин	0.0208	4.1	0.085

Хүснэгт 3.1. Тэжээлийн схемийн хувилбаруудын найдваржилт

Б хувилбарын тооцоо: хоёр хэлхээ зэрэгцээ ($\lambda = 4.2\cdot10^{-4}$, $U = 0.0017$) + трансформатор (0.024; 2.88) + таслуур (0.01; 0.40) + шин (0.02; 0.08) цуваа. Шугамыг давхарласнаар тасалдлын давтамж 10 дахин буурсан ч жилийн тасалдлын хугацаа зөвхөн 2.1 дахин буурсан, учир нь трансформаторын урт засварын хугацаа (120 ц) давамгайлах болсон. Дүгнэлт: найдваржилтыг дээшлүүлэхэд **λ ба *r* хоёуланд** анхаарах ёстой; урт засвартай элементийг нөөцлөх, эсвэл засварын хугацааг (нөөц трансформатор, сэлбэг) богиносгох нь үр дүнтэй.

Аль хувилбарыг сонгох нь хэрэглэгчийн ангилал (лекц 1), тасалдлын хохирол ба хөрөнгө оруулалтын харьцаагаар (лекц 12) шийдэгдэнэ.

10. Олон элементийн нөөц ба нөөцлөлийн өгөөж

Зэрэгцээ элементийн тоо n нэмэгдэх тусам сул зогсолт геометр прогрессоор буурна: $U_{\text{п}} = U^{n}$. Харин хөрөнгө оруулалт шугаман өснө. Иймд нэмэлт элемент бүрийн **ахиу өгөөж** буурдаг:

n	$U_{\text{п}}$ ($U = 0.01$)	Жилийн тасалдал, ц	Нэмэлт элементийн өгөөж, ц/жил
1	10^{-2}	87.6	—
2	10^{-4}	0.876	86.7
3	10^{-6}	0.0088	0.867
4	10^{-8}	0.00009	0.0087

Хүснэгт 3.2. Зэрэгцээ элементийн тоо ба сул зогсолт

Хоёр дахь элемент 86.7 ц/жил, гурав дахь нь ердөө 0.87 ц/жил тасалдлыг бууруулж байна. Түүгээр ч барахгүй гурав дахь элементийн нөлөөг нийтлэг шалтгаантай гэмтэл, шин, хамгаалалтын гэмтэл зэрэг «1-р эрэмбийн» хүчин зүйл бүрэн дарна. Иймээс цахилгаан сүлжээнд «N-1» (нэг нөөц) шалгуур давамгайлж, «N-2»-ыг зөвхөн онцгой чухал объектод хэрэглэдэг.

Олон хүйтэн нөөц. Нэг ажлын, k хүйтэн нөөцийн ижил элемент, төгс шилжүүлэгчтэй системийн найдваржилт нь Пуассоны тархалтын хуримтлагдсан магадлал:

$$R_c(t) = e^{-\lambda t} \sum_{i=0}^{k} (\lambda t)^i / i! \qquad (3.14)$$

$\lambda t = 0.5$ үед: $k = 0$ — 0.607; $k = 1$ — 0.910; $k = 2$ — 0.986; $k = 3$ — 0.998.

11. Ачааллын хэсэгчилсэн хангалт

Өмнөх жишээнүүдэд зэрэгцээ элемент бүр бүх ачааллыг даана гэж үзсэн. Бодит байдалд элементийн чадал хязгаартай: нэг трансформатор ажлаас гарахад үлдсэн трансформатор зөвхөн ачааллын тодорхой хэсгийг даана. Энэ үед систем «бүрэн ажилласан / бүрэн бүтэлгүйтсэн» гэсэн хоёр төлөвтэй биш, **хэсэгчилсэн бүтэлгүйтэл** (ачааллын нэг хэсгийг хасах) төлөвтэй болно. Ийм системийг **дутуу нийлүүлсэн эрчим хүч** (ENS, МВт·ц/жил)-ээр үнэлнэ:

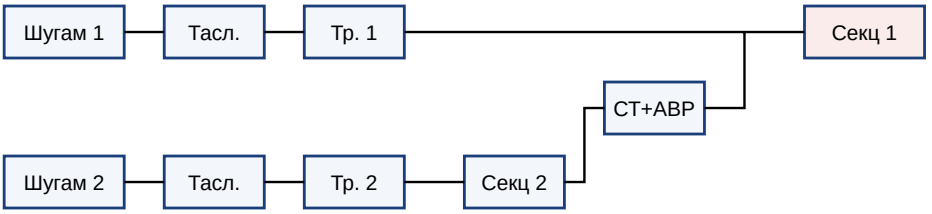
$$ENS = \sum_j \lambda_j \cdot r_j \cdot \Delta P_j \qquad (3.15)$$

Энд j — бүтэлгүйтлийн хувилбар, ΔP_j — тухайн хувилбарт хасагдах ачаалал.

> **Жишээ 3.8.** 10 МВт тогтмол ачаалалтай дэд станц хоёр трансформатортой (тус бүр $\lambda = 0.024$ 1/жил, $r = 120$ ц). Хоёр хувилбарыг харьцуул: а) трансформатор бүр 100% ачааллыг даана; б) трансформатор бүр 60% ачааллыг даана.
>
> *Бодолт.* Нэг трансформатор ажлаас гарах давтамж $\approx 2\lambda = 0.048$ 1/жил, дундаж 120 ц; хоёулаа гарах давтамж $\lambda_{п} = 0.024^2 \cdot 240/8760 = 1.58 \cdot 10^{-5}$ 1/жил, $r_{п} = 60$ ц.
>
> а) Зөвхөн хоёулаа гарахад: $ENS = 1.58 \cdot 10^{-5} \cdot 60 \cdot 10 = 0.0095$ МВт·ц/жил.
>
> б) Нэг гарахад 4 МВт хасна: $0.048 \cdot 120 \cdot 4 = 23.04$; хоёулаа гарахад: 0.0095. ENS = 23.05 МВт·ц/жил.
>
> Трансформаторын чадлыг 60%-иар сонгосон нь ENS-ийг 2400 дахин нэмэгдүүлж байна. Ачааллын хэсгийг хасах боломжтой (III ангиллын хэрэглэгчийг салгах) бол б) хувилбар хүлээн зөвшөөрөгдөж болох ч I, II ангиллын хэрэглэгчтэй дэд станцад трансформатор бүрийн чадал нь зөвшөөрөгдөх хэт ачааллыг (40%-ийн хэт ачаалал 5 хоног хүртэл) харгалзан нийт ачааллыг даах ёстой.

12. Үйлдвэрийн цахилгаан хангамжийн цогц жишээ

Холимог бүтцийн аргыг бодит схемд хэрэглэе. Үйлдвэр хоёр 35 кВ-ын шугамаар тэжээгддэг; шугам бүр (60 км, $\lambda = 1.2$ 1/жил, $r = 6$ ц) таслуур ($\lambda = 0.01$, $r = 40$ ц), трансформатор ($\lambda = 0.02$, $r = 100$ ц)-оор 6 кВ-ын шинийн тус тусын секцийг ($\lambda = 0.01$, $r = 4$ ц) тэжээнэ. Секцүүд секцийн таслуур ($\lambda = 0.005$, $r = 20$ ц)-аар холбогдсон, АВР нь 0.95 магадлалтай амжилттай ажиллана; АВР ажиллахгүй бол ажилтан 1 цагт гараар шилжүүлнэ. 1-р секцийн ачааллын цэгийн үзүүлэлтийг ол.



НБС: Секц 1 ← [Салаа 1 ‖ (Салаа 2 + Секц 2 + СТ)]

Зураг 3.3. Хоёр секцтэй үйлдвэрийн дэд станцын найдваржилтын блок схем

Жишээ 3.9. Дээрх схемийг тооцоол.

Бодолт. **Салаа** (шугам + таслуур + трансформатор): $\lambda = 1.23$ 1/жил; $U = 7.2 + 0.4 + 2.0 = 9.6$ ц/жил; $r = 7.80$ ц.

Нөөц зам (салаа 2 + секц 2 + секцийн таслуур): $\lambda = 1.245$; $U = 9.6 + 0.04 + 0.1 = 9.74$ ц/жил; $r = 7.82$ ц.

Зэрэгцээ: $\lambda = 1.23 \cdot 1.245 \cdot (7.80 + 7.82)/8760 = 2.73 \cdot 10^{-3}$ 1/жил; $r = 3.91$ ц; $U = 0.0107$ ц/жил.

Секц 1-тэй цуваа: $\lambda = 0.00273 + 0.01 = 0.0127$; $U = 0.0107 + 0.04 = 0.0507$ ц/жил.

АВР-ын татгалзал: салаа 1 гэмтэх бүрд 5% магадлалтай 1 цагийн тасалдал: $\lambda = 1.23 \cdot 0.05 = 0.0615$ 1/жил, $U = 0.0615$ ц/жил.

Нийт: $\lambda = 0.0742$ 1/жил; $U = 0.112$ ц/жил; $r = 1.51$ ц.

Радиал тэжээлтэй (салаа + секц, $\lambda = 1.24$, $U = 9.64$) харьцуулахад тасалдлын давтамж 17 дахин, хугацаа 86 дахин буурсан. Гэхдээ нийт давтамжийн 83% нь АВР-ын татгалзлаас үүдэж байна — АВР-ын найдваржилтыг 0.95-аас 0.99 болгох нь энэ схемийн хамгийн хямд, үр дүнтэй сайжруулалт. Мөн АВР амжилттай ажилласан ч богино (секундын) тасалдал жилд 1.17 удаа гарах бөгөөд мэдрэмтгий технологитой үйлдвэрт үүнийг тусад нь үнэлнэ.

13. Ойролцоо томьёоны нарийвчлал ба хязгаарлалт

(3.5), (3.6)-ын ойролцоо хэлбэр $\lambda_{\text{п}} \approx \lambda_1\lambda_2(r_1+r_2)$, $U_{\text{п}} \approx \lambda_1\lambda_2 r_1 r_2$ нь $\lambda r \ll 1$ нөхцөлд үндэслэсэн. Хоёр ижил элементийн хувьд нарийн (Марковын, лекц 5) ба ойролцоо утгыг харьцуулъя:

λ, 1/жил	r, ц	λr	$\lambda_{\text{п}}$ ойролцоо	$\lambda_{\text{п}}$ нарийн	Алдаа, %
0.5	8	$4.6 \cdot 10^{-4}$	$4.566 \cdot 10^{-4}$	$4.562 \cdot 10^{-4}$	0.09
0.5	100	$5.7 \cdot 10^{-3}$	$5.708 \cdot 10^{-3}$	$5.643 \cdot 10^{-3}$	1.1
0.5	1000	0.057	0.0571	0.0512	11.4

Хүснэгт 3.3. Зэрэгцээ системийн ойролцоо томьёоны алдаа

λr < 0.01 үед алдаа 1%-иас бага; ихэнх цахилгаан тоноглолд ийм байдаг. Харин засварын хугацаа маш урт (сэлбэггүй трансформатор — хэдэн сар) бол ойролцоо томьёо найдваржилтыг 10%-иас дээш дутуу үнэлнэ (аюулгүй талдаа алдаа). Ийм үед (3.5)-ын нарийн хэлбэр эсвэл Марковын загварыг хэрэглэнэ.

Засварын багийн хязгаарлалт. Томьёонууд нь элемент бүрийг бие даасан баг засна гэж үзсэн. Ганц засварын багтай (алслагдсан сум, суурин) бол хоёр элемент нэгэн зэрэг гэмтэхэд хоёр дахийг нь эхнийх засагдсаны дараа засна. Марковын загвараар (лекц 5) тооцоход ийм үед давхцсан гэмтлийн давтамж бараг өөрчлөгдөхгүй, харин үргэлжлэх хугацаа ба $U_{\text{п}}$ хоёр дахин өснө: хоёр хэлхээт шугамын (жишээ 3.2) хувьд $r_{\text{п}}$ = 4 ц → 8 ц, $U_{\text{п}}$ = $1.68\cdot10^{-3}$ → $3.36\cdot10^{-3}$ ц/жил.

14. Нэг схем — өөр өөр шалгуур

НБС нь бүтэлгүйтлийн шалгууraас хамаардгийг жишээгээр харуулъя. Дэд станц гурван ижил трансформатортой (тус бүр U = $3.29\cdot10^{-4}$), трансформатор бүр оргил ачааллын 50%-ийг даана.

Шалгуур	НБС	U_c	Жилийн тасалдал, ц
Оргил ачааллыг бүрэн хангах	2-оос-3	$3U^2 = 3.25\cdot10^{-7}$	$2.8\cdot10^{-3}$
Ачааллын 50%-ийг хангах	1-ээс-3 (зэрэгцээ)	$U^3 = 3.6\cdot10^{-11}$	$3.1\cdot10^{-7}$
Гурвуулаа ажиллах (N-0 горим)	цуваа	$3U = 9.9\cdot10^{-4}$	8.6

Хүснэгт 3.4. Шалгууraас хамааран найдваржилт өөрчлөгдөх нь

Нэг схемийн найдваржилт шалгууraас хамааран хэдэн сая дахин ялгаатай гарч байна. Иймээс найдваржилтын тайланд үр дүнтэй хамт ямар шалгууraар тооцсоныг заавал заана. Бодит байдалд ачаалал хоногийн туршид өөрчлөгддөг тул «оргил ачааллыг хангах» шалгуур нь хэт хатуу; ачааллын графикийг харгалзах аргыг лекц 6, 7-д үзнэ.

15. Урвуу бодлого: найдваржилтын шаардлагаас параметр сонгох

Төлөвлөлтөд ихэвчлэн эсрэг асуулт тавигддаг: өгөгдсөн найдваржилтын шаардлагыг хангахын тулд схемийн параметр ямар байх ёстой вэ? Цуваа ба зэрэгцээ бүтцийн томьёо энгийн тул ийм бодлогыг шууд бодож болно.

> **Жишээ 3.10.** 10 кВ-ын радиал фидерийн шугамын λ_0 = 8 1/(100 км·жил), r = 4 ц; фидерийн эхний таслуур ба шин нийлээд λ = 0.05 1/жил, r = 4 ц. Хэрэглэгчийн жилийн тасалдлын хугацаа 10 ц-аас хэтрэхгүй байх фидерийн хамгийн их уртыг ол. Хэрэв 40 км урт фидер шаардлагатай бол шугамын сэргээх хугацаа ямар байх ёстой вэ?
>
> *Бодолт.* $U = 0.08L\cdot4 + 0.05\cdot4 = 0.32L + 0.2 \le 10 \rightarrow L \le 30.6$ км.
>
> L = 40 км үед: $0.08\cdot40\cdot r + 0.2 \le 10 \rightarrow r \le 3.06$ ц. Үүнийг гэмтэл илрүүлэгч (fault indicator), алсын удирдлагатай салгуур (лекц 11) суурилуулж ажлын хэсгийн гэмтэл хайх хугацааг

богиносгох замаар хангана.

Жишээ 3.11. Хоёр зэрэгцээ ижил кабелийн ($\lambda = 0.2$ 1/жил) давхцсан гэмтлийн давтамж 10^{-4} 1/жил-ээс хэтрэхгүй байх засварын хугацааны хязгаарыг ол.

Бодолт. $\lambda_{\text{п}} \approx \lambda^2 \cdot 2r \le 10^{-4} \;\rightarrow\; r \le 10^{-4}/(2\cdot 0.04) = 1.25\cdot 10^{-3}$ жил = 10.95 ц. Кабелийн засвар ихэвчлэн 15–40 ц шаардах тул энэ шаардлагыг хангахын тулд засварын бэлэн байдлыг (муфт, кабель, техник) сайжруулах эсвэл гурав дахь кабель тавих шаардлагатай.

16. Найдваржилтыг дээшлүүлэх хувилбаруудыг харьцуулах

Энэ лекцийн аргууд нь найдваржилтыг дээшлүүлэх хувилбаруудын **техникийн үр дүнг** тоогоор гаргаж, хөрөнгө оруулалттай харьцуулах боломж олгоно. Жишээ 3.1-ийн радиал дэд станцыг (8 МВт дундаж ачаалал, $\lambda = 0.534$ 1/жил, $U = 7.2$ ц/жил) сайжруулах гурван хувилбарыг авч үзье. Хөрөнгө оруулалтыг сургалтын зорилгоор нөхцөлт утгаар авав.

Хувилбар	λ, 1/жил	U, ц/жил	ΔU, ц/жил	ΔENS, МВт·ц/жил	Хөрөнгө, тэрбум ₮	ΔU / хөрөнгө
0. Одоогийн радиал	0.534	7.20	—	—	—	—
A. Хоёр дахь хэлхээ	0.054	3.36	3.84	30.7	2.4	1.60
Б. Нөөц трансформатор (r: 120 → 24 ц)	0.534	4.90	2.30	18.4	1.5	1.54
B. Хоёр «шугам–таслуур–трансформатор» блок	0.021	0.086	7.11	56.9	4.5	1.58

Хүснэгт 3.5. Сайжруулалтын хувилбаруудын харьцуулалт (хөрөнгө — нөхцөлт утга)

B хувилбарын тооцоо: блок (шугам + таслуур + трансформатор) $\lambda = 0.514$, $U = 7.12$ ц/жил, $r = 13.85$ ц; хоёр блок зэрэгцээ $\lambda = 8.36\cdot 10^{-4}$, $r = 6.93$ ц, $U = 0.0058$; шинтэй цуваа $\lambda = 0.0208$, $U = 0.0858$ ц/жил.

Нэгж хөрөнгөнд ногдох үр дүн гурван хувилбарт ойролцоо (1.54–1.60 ц/жил тэрбум ₮ тутамд) гарсан ч үнэмлэхүй үр дүн нь эрс ялгаатай. Б хувилбар нь тасалдлын *давтамжийг* огт бууруулахгүй, зөвхөн хугацааг богиносгоно; А хувилбар давтамжийг 10 дахин бууруулах ч нэг тулгуурын хоёр хэлхээний нийтлэг шалтгаантай гэмтлийг (лекц 4) тооцвол үр дүн буурна. B хувилбар хамгийн их хөрөнгө шаардах ч хэрэглэгчийн ангилал I, II бол цорын ганц хүлээн зөвшөөрөгдөх шийдэл байж болно.

Аль хувилбарыг сонгох нь ΔENS-ийн мөнгөн үнэлгээ (тасалдлын хохирол, лекц 12), хэрэглэгчийн ангиллын шаардлага, тасалдлын давтамж ба үргэлжлэх хугацааны аль нь хэрэглэгчид илүү чухал вэ гэдгээс хамаарна. Жишээ нь, мэдрэмтгий технологитой

(электроник, нэхмэл) үйлдвэрт тасалдлын тоо, харин хүйтэн агуулах, мал аж ахуйн хувьд тасалдлын үргэлжлэх хугацаа шийдвэрлэх ач холбогдолтой.

17. Нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Найдваржилтын блок схем	Reliability block diagram	Структурная схема надёжности
Цуваа холболт	Series system	Последовательное соединение
Зэрэгцээ холболт	Parallel (redundant) system	Параллельное соединение
Давхцсан гэмтэл	Overlapping outage	Наложение отказов
Халуун (идэвхтэй) нөөц	Active (hot) redundancy	Нагруженный резерв
Хүйтэн нөөц	Standby (cold) redundancy	Ненагруженный резерв
k-аас-n систем	k-out-of-n system	Система «k из n»
Ач холбогдлын үзүүлэлт	Importance measure	Показатель значимости
Нөөцийг автоматаар залгах (АВР)	Automatic transfer switch (ATS)	Автоматический ввод резерва

Хүснэгт 3.6. Лекцийн нэр томьёо

18. Бүтцийн найдваржилтын ерөнхий дүгнэлт

Бүтэц	Засагддаггүй	Засагддаг (ойролцоо)
Цуваа	$R = \prod R_i$, $\lambda = \sum \lambda_i$	$\lambda = \sum \lambda_i$, $U = \sum \lambda_i r_i$
Зэрэгцээ (2)	$Q = Q_1 Q_2$	$\lambda = \lambda_1\lambda_2(r_1+r_2)$, $r = r_1 r_2/(r_1+r_2)$
k-аас-*n*	биномын нийлбэр (3.8)	A_i-аар (3.8)
Хүйтэн нөөц (2)	$e^{-\lambda t}(1 + P_{ш}\lambda t)$	Марковын загвар (лекц 5)

Хүснэгт 3.7. Бүтцийн найдваржилтын үндсэн томьёо

Ойролцоо томьёонууд нь $\lambda_i r_i \ll 1$ (цахилгаан тоноглолд ердийн нөхцөл) үед 1%-иас бага алдаатай. Тэдгээрийн давуу тал нь гараар хурдан тооцоолж, элемент бүрийн оролцоог шууд харж болдогт оршино.

Дүгнэлт

- НБС нь системийн бүтэлгүйтлийн шалгуураас хамаардаг бөгөөд цахилгаан схемтэй заавал давхцахгүй.
- Цуваа бүтцэд саатлын эрчим ба тасалдлын хугацаа нэмэгдэнэ; найдваржилт нь хамгийн муу элементээс ч бага.
- Зэрэгцээ бүтцэд системийн тасалдал зөвхөн давхцсан гэмтлээр үүсэх тул тасалдлын давтамж хэд дахин, хэдэн мянга дахин буурдаг.

- Холимог бүтцийг дотроос гадагш эквивалент элементээр солих замаар хялбаршуулна.
- Хүйтэн нөөц идэвхтэйгээс илүү найдвартай боловч шилжүүлэгчийн найдваржилт, шилжүүлгийн хугацаанаас хамаарна.
- Зэрэгцээ системд төлөвлөсөн засварын үеийн гэмтэл давамгайлах нөлөөтэй байж болно.

Хяналтын асуулт

1. Найдваржилтын блок схем ба цахилгаан схемийн ялгааг жишээгээр тайлбарла.
2. Тус бүр 0.98 найдваржилттай 5 элементийн цуваа системийн найдваржилт хэд вэ?
3. Цуваа системийн эквивалент сэргээх хугацааг хэрхэн олох вэ?
4. Давхцсан гэмтэл гэж юу вэ? (3.5) томьёоны утгыг тайлбарла.
5. Хоёр зэрэгцээ элементийн $r_{\text{п}}$ яагаад r_1, r_2-оос бага байдаг вэ?
6. Жишээ 3.3-т шинийн λ-г 2 дахин бууруулбал нийт U хэд болох вэ?
7. 2-оос-3 бүтцийн найдваржилтын томьёог гарга.
8. Халуун ба хүйтэн нөөцийн давуу, сул талыг харьцуул.
9. Шилжүүлэгчийн найдваржилт хүйтэн нөөцийн системд хэрхэн нөлөөлөх вэ?
10. Төлөвлөсөн засварыг яагаад ачаалал багатай улиралд хийдэг вэ? Хүснэгт 3.1-ын Б хувилбар яагаад хүлээгдэж байснаас бага үр дүн өгсөн бэ?

Бие даалтын бодлого

1. Тус бүр $\lambda = 0.1$ 1/жил дөрвөн элементийн цуваа системийн 1 жилийн найдваржилт, MTTF? *Хариу: 0.670; 2.5 жил.*
2. Цуваа элементүүд: (0.2; 5 ц), (0.05; 50 ц), (0.5; 3 ц). $\lambda_{\text{с}}$, $U_{\text{с}}$, $r_{\text{с}}$? *Хариу: 0.75 1/жил; 5.0 ц/жил; 6.67 ц.*
3. Хоёр зэрэгцээ элемент ($\lambda = 1$ 1/жил, $r = 10$ ц). $\lambda_{\text{п}}$, $r_{\text{п}}$, $U_{\text{п}}$? *Хариу: $2.28 \cdot 10^{-3}$ 1/жил; 5 ц; 0.0114 ц/жил.*
4. Засагддаггүй хоёр ижил элементийн зэрэгцээ системийн MTTF $\lambda = 0.2$ 1/жил үед? *Хариу: 7.5 жил.*
5. 2-оос-3 бүтцийн $R = 0.9$ үеийн найдваржилт? *Хариу: 0.972.*
6. $\lambda t = 1$ үед хүйтэн нөөцтэй ($P_{\text{ш}} = 0.9$) хоёр элементийн найдваржилт? *Хариу: 0.699.*
7. Хоёр зэрэгцээ элемент ($\lambda = 0.5$, $r = 10$ ц), тус бүр жилд нэг удаа 48 ц засварт гардаг. Засварын үеийн гэмтлийн давтамж, хугацаа? *Хариу: $5.48 \cdot 10^{-3}$ 1/жил; 8.28 ц.*
8. Жишээ 3.9-д АВР-ын амжилтын магадлал 0.99 бол нийт λ, U? *Хариу: 0.0250 1/жил; 0.0630 ц/жил.*

Ашигласан ном

1. Billinton R., Allan R.N. Reliability Evaluation of Power Systems. 2nd ed. — Plenum Press, 1996. (Ch. 7)
2. Billinton R., Allan R.N. Reliability Evaluation of Engineering Systems. 2nd ed. — Plenum Press, 1992. (Ch. 4, 7)
3. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан станц, дэд станц. — УБ., 2014.
4. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан шугам сүлжээ, систем. — УБ.: Соёмбопринтинг, 2017.
5. Endrenyi J. Reliability Modeling in Electric Power Systems. — Wiley, 1978.
6. IEEE Std 493-2007. Recommended Practice for the Design of Reliable Industrial and Commercial Power Systems.